CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO – FECAP
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GILDO SOUZA JUNIOR - RA: 26029658
KAINAN DE SOUZA ALVES - RA: 26029656
KAUÊ LIMA CERQUEIRA - RA: 26029835
RAISSA SOUSA NUNES - RA: 26029670
VICTOR HUGO DE MELO RIBEIRO - RA: 26029726

MATEMÁTICA DISCRETA
"LISTA DE EXERCÍCIOS DE PROBABILIDADE"

PROFESSORA: RENATA MUNIZ

SÃO PAULO
2026

1. INTRODUÇÃO

Esta lista aplica probabilidade básica ao Sistema 3, (Login no jogo) da entrega 1. Usamos os mesmos elementos de proposições: L (Login realizado), N (Nickname criado), B (Faixa etária bloqueada), J (Jogar o jogo), com a mesma regra $J \leftrightarrow (L \wedge N \wedge \neg B)$. Como a regra pede as três condições, login no jogo só é feito após, obrigatoriamente, o jogador só pode jogar se fez login, criou o nickname e não está bloqueado pela faixa etária.

2. DADOS DO EXPERIMENTO

Considere como uma simulação de 100 tentativas de acesso ao sistema, com os seguintes resultados:

Evento	Quantidade	Probabilidade
L: Login realizado	84	0,84
¬B: Faixa etária não bloqueada	90	0,90
L ∩ ¬B: Login realizado e Faixa etária não bloqueada	78	0,78
J: Pode jogar a tortuguita	71	0,71

Observação: J está contido em L ∩ ¬B (71 ≤ 78), pois só pode jogar quem atende às condições da regra. Os 7 casos de L ∩ ¬B que não puderam jogar correspondem a quem não criou o nickname (N = F).

3. EVENTOS E ESPAÇO AMOSTRAL

Situação 1: Jogar. Evento J = “Pode jogar”. Espaço amostral Ω_1 = {pode jogar, não pode jogar}

Situação 2: Logar. Evento L = “Login realizado”. Espaço amostral Ω_2 = {login realizado, não realizado}

Situação 3: Faixa etária. Evento ¬B = “Faixa etária não bloqueada”. Espaço amostral Ω_3 = {faixa etária liberada, bloqueada}

4. QUESTÕES

Questão 1 (complemento). Qual a probabilidade do login não ser concluído?

$P(L^c) = 1 - P(L) = 1 - 0,84 = 0,16$ (16%)

Questão 2 (interseção). Qual a probabilidade do login ser concluído e a faixa etária não estar bloqueada?

$P(L \cap \neg B) = 78/100 = 0,78 (78\%)$

Questão 3 (união). Qual a probabilidade do login ser concluído ou a faixa etária não estar bloqueada?

$P(L \cup \neg B) = P(L) + P(\neg B) – P(L \cap \neg B) = 0,84 + 0,90 − 0,78 = 0,96 (96\%)$

Questão 4 (complemento). Qual a probabilidade de não poder jogar?

$P(J^c) = 1 − P(J) = 1 − 0,71 = 0,29 (29\%)$

Questão 5 (probabilidade condicional). Sabendo que o login foi realizado, qual a probabilidade de poder jogar?

$P(J \mid L) = P(J \cap L) / P(L) = 0,71 / 0,84 \approx 0,845 (84,5\%)$

5. CONCLUSÃO

Com o login realizado, a chance de poder jogar sobe para 84,5%, em vez de 71% do geral, e sem o login feito ele não há possibilidade de se jogar. Isso mostra que de fazer o login é essencial, mas não suficiente, pois criar o nickname e faixa etária também são importantes. Essas probabilidades ajudam a definir regras de bloqueio e a identificar onde o risco de uso indevido é maior.